

高等数学（一）在线作业答题册

姓名：请输入你的名字 学号：请输入你的学号

解题格式范例

习题格式说明：问题栏将标记（选做）与（必做）题，并预留题号。每章要求完成所有必做题，课本与补充选做题**各版块均达到半数以上**。课本原题可自行抄写。

解答文本要求：证明陈述部分要求写明**具体论证原理**。计算推导部分要求**写明每一步的推导理由**。

作业评分规则：作业评分不计算正确率，**仅考虑完成态度**。**单纯复制黏贴解答，书写逻辑不通或抄袭痕迹明显**等现象将会酌情扣分。

格式规范模版：

1. 习题 1-2 题 4. (必做)

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$, 并举例说明反之不一定成立.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

解: (1) 由定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n > N$ 使得

$$|x_n - a| < \varepsilon,$$

那么对以上同样的 $\varepsilon > 0, N \in \mathbb{N}$ 由三角不等式 $||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha - \beta|$ 必有 $\forall n \in \mathbb{N}, n > N$ 使得

$$||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| < \varepsilon,$$

因此由定义可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$ 得证.

举如下反例, 设: $x_n = (-1)^n$, 则显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 1$ 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在.

(2) 由定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n > N$ 使得

$$||x_n| - 0| < \varepsilon \Rightarrow |x_n - 0| < \varepsilon,$$

同样由定义可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 得证.

2. 第一组补充题 (必做)

运用重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n; \quad (2) \dots;$$

解: (1) 注意到 (此处运用平方差公式)

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)},$$

其中分母为重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$. 分子又有

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2 \cdot \frac{1}{n}},$$

注意到 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right\}$ 是 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 的子列, 且后者为单调有界数列, 故

$$1^n \leq \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \leq e^{\frac{1}{n}},$$

由夹逼原理以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e} = 1$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = 1.$$

再由极限的四则运算法则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}.$$

1 函数

1. 第一组补充题 (必做)

证明下列反三角函数等式或恒等式, 并解释其几何含义:

$$(1) \arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 = \pi; \quad (2) \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2};$$

$$(3) \arctan x + \arctan \left(\frac{1-x}{1+x} \right) = \frac{\pi}{4}, \quad (x > -1).$$

解: 在此处书写你的证明过程.

2. 第一组补充题 (必做)

证明下列反三角函数恒等式:

$$(1) \arcsin x = \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right);$$

$$(2) 2 \arcsin \sqrt{x} = \arccos(1-2x), \quad x \in [0, 1];$$

$$(3) \arctan x \pm \arctan y = \arctan \left(\frac{x \pm y}{1 \mp xy} \right).$$

解: 在此处书写你的证明过程.

3. 第一组补充题 (必做)

证明下列双曲函数恒等式:

$$(1) \tanh(x \pm y) = \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y};$$

$$(2) \cosh^4(2x) + 4 = (4 \sinh^4 x + 1)(4 \cosh^4 x + 1).$$

解: 在此处书写你的证明过程.

4. 第一组补充题 (必做)

证明下列反双曲函数恒等式:

$$(1) \operatorname{arsinh} x = \operatorname{artanh} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right);$$

$$(2) \ln |\tan x| = -\operatorname{artanh}(\cos 2x);$$

$$(3) \ln x = \operatorname{arsinh} \left(\frac{x^2-1}{2x} \right) = \operatorname{arcosh} \left(\frac{x^2+1}{2x} \right) = \operatorname{artanh} \left(\frac{x^2-1}{x^2+1} \right).$$

解：在此处书写你的证明过程.

2 数列极限

1. 习题 1-2 题 3. (选做)

解: 在此处书写你的证明过程.

2. 习题 1-2 题 4. (必做)

解: 在此处书写你的证明过程.

3. 习题 1-2 题 5. 习题 1-5 题 4. (必做)

解: 在此处书写你的证明过程.

4. 习题 1-2 题 6. (选做)

解: 在此处书写你的证明过程.

5. 习题 1-2 题 7. (选做)

解: 在此处书写你的证明过程.

6. 习题 1-6 题 2. (选做)

解: 在此处书写你的证明过程.

7. 习题 1-6 题 3. (选做)

解: 在此处书写你的证明过程.

8. 习题 1-6 题 4. (选做)

解：在此处书写你的证明过程.

1. 第一组补充题 (必做)

运用极限定义解释以下命题:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists \{a_n \mid a_n \in \mathbb{Q}\} \text{ 使得 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x.$$

即任意实数均可通过一组有理点列逼近.

解：在此处书写你的证明过程.

2. 第一组补充题 (必做)

讨论满足下列条件时, 数列 $\{a_n + b_n\}$ 与 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性:

$$(1) \{a_n\} \text{ 与 } \{b_n\} \text{ 中仅有一个收敛}; \quad (2) \{a_n\} \text{ 与 } \{b_n\} \text{ 均发散}.$$

解：在此处书写你的证明过程.

3. 第一组补充题 (必做)

论述以下计算过程的错误, 并给出正确结果:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0.$$

解：在此处书写你的证明过程.

4. 第一组补充题 (必做)

计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}; \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{\frac{1}{\ln n}}.$$

解：在此处书写你的证明过程.

5. 第一组补充题 (必做)

运用重要极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n, r \in \mathbb{Q};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right).$$

提示: 求解 (4) 时, 注意到 (右侧数列是左侧数列的偶子列)

$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2n^2 \left(\ln \left(1 + \frac{1}{2n}\right) - \frac{1}{2n}\right)$$

解: 在此处书写你的证明过程.

6. 第一组补充题 (必做)

计算下列求和式或乘积式的极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n r^k, (|r| < 1); \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^n \left(1 + r^{2^k}\right), (|r| < 1);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right); \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right).$$

补充: 请尝试在不直接计算极限的情况下证明 (1), (2) 两式相等.

提示: 求解 (4) 时, 先考察 $\frac{n^2}{k} \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$ 的极限.

解: 在此处书写你的证明过程.

7. 第一组补充题 (必做)

证明: 数列 $\{\sin n\}$ 与 $\{\tan n\}$ 发散.

解: 在此处书写你的证明过程.

1. 第二组补充题 (选做)

运用 Cauchy 命题证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = L.$$

并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$.

解: 在此处书写你的证明过程.

2. 第二组补充题 (选做)

证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = AB.$$

提示: 本题需要用到证明 Cauchy 命题时类似的技巧.

解: 在此处书写你的证明过程.

3. 第二组补充题 (选做)

运用 Stolz–Cesàro 定理计算下列极限:

$$\begin{aligned} (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}; & \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{\ln n}, H_n \text{ 为调和数}; \\ (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \right); & \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}. \end{aligned}$$

解: 在此处书写你的证明过程.

4. 第二组补充题 (选做)

计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + n^n}{n^n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}.$$

提示: (1) 不妨先考察 $\frac{(n-1)^n}{n^n}$, $\frac{(n-2)^n}{n^n}$, $\dots$ 的极限, 再尝试写出严谨的计算过程.

(2) 本题可连续两次运用 Stolz–Cesàro 定理求解.

解: 在此处书写你的证明过程.

5. 第二组补充题 (选做)

证明: 数列 $\left\{\sqrt{1+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{n}}}\right\}$ 收敛.

提示: 先证明 $\sqrt{n-1+\sqrt{n}} < 1+\sqrt{n-1}$.

解: 在此处书写你的证明过程.

6. 第二组补充题 (选做)

证明: 数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7-\sqrt{7}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7-\sqrt{7}}}}, \dots$ 收敛, 并求其极限.

解: 在此处书写你的证明过程.

7. 第二组补充题 (选做) (Ramanujan 命题)

证明: 数列 $\left\{\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\cdots+n}}}\right\}$ 收敛, 并求其极限.

提示: 本题为数学天才 Ramanujan 提出的经典问题之一, 建议查阅相关人物资料.

解: 在此处书写你的证明过程.

8. 第二组补充题 (选做)

设数列首项 $a_0 = 1 - a$ 且满足递推式

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1 - e^{-a_n}} - a, \quad (0 < a < 1).$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限为方程 $f(x) = a$ 的实根, 其中

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1}.$$

解: 在此处书写你的证明过程.

9. 第二组补充题 (选做) (算术-几何平均 Arithmetic-Geometric Mean)

设对偶数列首项 $a_0 = a, b_0 = b$ 满足 $0 < b < a$ 并由递推式

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}}$$

定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

此极限称为 a, b 的**算术-几何平均**, 记为 $\text{AGM}(a, b)$.

解: 在此处书写你的证明过程.